$$= 16ab \int_0^1 \left[\int_0^1 xy\,dx \right] dy$$

$$= 16ab \int_0^1 \left[\frac{x^2}{2} y \right]_0^1 dy$$

$$= 16ab \int_0^1 \left[\frac{y}{2} \right] dy$$

$$= 8ab \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 4ab[1-0]$$

$$= 4ab$$

நினைவில் கொள்க....

- எண்ணுதலின் அடிப்படை பெருக்கல் விதி: சார்பற்ற இரு நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு நிகழ்ச்சி m வழிகளிலும் மற்றொரு நிகழ்ச்சி n வழிகளிலும் நடந்தால் இரு நிகழ்ச்சிகளும் ஒரே நேரத்தில் $m \times n$ வழிகளில் நடக்கும் என கருதலாம்.
- முதல் n இயல் எண்களின் தொடர் பெருக்கல் பலன், வரிசை காரணிப்பெருக்கல். n அல்லது இயலெண் தொடர்பெருக்கல் n என்று அழைக்கப்படுகிறது. n காரணிப் பெருக்கல் $n!$ மற்றும் $\underline{|n}$ எனவும் குறிக்கப்படுகிறது.
- வரிசை மாற்றங்கள் : n பொருட்களிலிருந்து, r பொருட்களின் வரிசைமாற்ற எண்ணிக்கை nP_r எனக் குறிக்கப்படும். $nP_r = n(n-1)(n-2) - - - - [n-(r-1)] = \frac{n!}{(n-r)!}$
- சேர்மானங்கள் : n பொருட்களிலிருந்து r பொருட்களை எடுக்கும் சேர்மானங்களின் எண்ணிக்கை n ஆகும். $nC_r = \frac{nP_r}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$, $nC_r = nC_{n-r}$
- ஈருறுப்புத் தொடர் : n என்பது மிகைமுழு எண் எனில்

  $(x+a)^n = nc_0 x^n a^0 + nc_1 x^n - 1_a + nc_2 x^{n-2} a^2 + \ldots + nc_r x^{n-r} a^r + \ldots + nc_n a^n$

  n என்பது விகிதமுறு எண்ணாகவும், $|x| < 1$ ஆகவும் இருந்தால்

  $(1+x)^n = 1 + \frac{n}{1!}x + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \ldots$,
- அடுக்குத் தொடர் : x இன் எல்லா மெய்யெண் மதிப்புகளுக்கும் $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots$ என்பது அடுக்குத்தொடர் வரிசை எனப்படும். இதில் e= 2.718282
- வகையிடல் : $\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ என்பது பொருத்தமான மதிப்பாக இருக்குமேயானால், அந்த எல்லை மதிப்பை x ஐப் பொருத்த f என்ற சார்பின் வகைக்கெழு என்றும் அதை $f'(x)$ என்றும் குறிப்பிடுகிறோம். y என்பது x இன் சார்பு எனில், அந்த வகைக்கெழுவை $\frac{dy}{dx}$ என்று குறிப்பிடுகிறோம்.

Ch7_11th Stats TM.indd 216 2/17/2019 12:01:43 PM